

# ГИЭ и терапевтическая гипотермия

Критерии A/B/C · шкала Sarnat · протокол охлаждения · осложнения

## 1. КРИТЕРИИ ОТБОРА — НУЖНЫ ВСЕ ТРИ ГРУППЫ

| Группа                                                 | Критерий (достаточно одного пункта в группе)                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A — доказательства интранатальной гипоксии</b>      |                                                                                                      |
| A.1                                                    | pH пуповинной крови или крови ребёнка в первый час $\leq 7,0$                                        |
| A.2                                                    | Дефицит оснований (BE) $\leq -16$ ммоль/л                                                            |
| A.3                                                    | Апгар $\leq 5$ на 10-й минуте                                                                        |
| A.4                                                    | Потребность в ИВЛ или реанимации $\geq 10$ минут после рождения                                      |
| <b>B — клиника умеренной или тяжёлой энцефалопатии</b> |                                                                                                      |
| B                                                      | Судороги <b>или</b> $\geq 3$ признаков средне-тяжёлой/тяжёлой энцефалопатии по Sarnat (см. раздел 2) |
| <b>C — формальные условия</b>                          |                                                                                                      |
| C.1                                                    | Гестационный возраст $\geq 35$ нед                                                                   |
| C.2                                                    | Масса тела $\geq 1800$ г                                                                             |
| C.3                                                    | Возраст <b>&lt; 6 часов</b> к моменту начала охлаждения                                              |

**Часы решают**  
Терапевтическое окно — **первые 6 часов**. Пока идёт обсуждение и оформление — выключите источник лучистого тепла, снимите шапочку, начните **пассивное охлаждение** с непрерывным контролем ректальной температуры, чтобы не «провалиться» ниже 33 °С. Не согревать ребёнка, подходящего под критерии.

### Противопоказания

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ГВ < 35 нед, масса < 1800 г                     | Возраст > 6 ч (вне протокола, обсуждается индивидуально) |
| Тяжёлые пороки развития, несовместимые с жизнью | Хромосомная патология с неблагоприятным прогнозом        |
| Некупируемое кровотечение, тяжёлая коагулопатия | Крупная травма / обширные раны                           |
| Тяжёлая ЗВУР с массой < 1800 г                  | Отказ родителей после разъяснения                        |

## 2. ШКАЛА SARNAT

| Признак             | I — лёгкая        | II — умеренная     | III — тяжёлая              |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Уровень сознания    | Гипервозбудимость | <b>Летаргия</b>    | <b>Ступор, кома</b>        |
| Мышечный тонус      | Нормальный        | <b>Гипотония</b>   | <b>Атония</b>              |
| Поза                | Нормальная        | Дистальная флексия | Децеребрация               |
| Рефлекс Моро        | Усилен            | Ослаблен, неполный | Отсутствует                |
| Сосание             | Активное          | Ослаблено          | Отсутствует                |
| Зрачки              | Мидриаз           | Миоз               | Анизокория, ареактивность  |
| ЧСС                 | Тахикардия        | Брадикардия        | Вариабельная               |
| Дыхание             | Спонтанное        | Периодическое      | Апноэ, ИВЛ                 |
| Судороги            | Нет               | <b>Часто</b>       | <b>Часто, рефрактерные</b> |
| Длительность        | < 24 ч            | 2–14 сут           | Часы – недели              |
| Показана гипотермия | Нет               | <b>Да</b>          | <b>Да</b>                  |

Оценивать неврологический статус **до** введения седативных и противосудорожных. Оценка повторяется каждые 6 часов в первые сутки: картина динамична.

**Шкалу можно отметить пальцем**  
В мини-приложении бота Сарнат собран дословно по приложению Г2 КР — с периостальными рефлексам, миоклонусами и ЭЭГ: отмечаешь признаки, приложение показывает, какая стадия преобладает. Кнопка «Шкалы» или команда `/scales`. Таблица выше — практический вариант той же шкалы, с пунктами, которые чаще смотрят у постели.

### 3. ПРОТОКОЛ ОХЛАЖДЕНИЯ

|                     |                                               |                     |                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Целевая температура | <b>33,5 °C (диапазон 33,0-34,0)</b>           | Метод               | <b>Системная (аппарат с сервоконтролем) или селективная краниocereбральная</b> |
| Длительность        | <b>72 часа от достижения цели</b>             | Начало              | <b>Как можно раньше, обязательно &lt; 6 ч</b>                                  |
| Датчик              | <b>Ректальный, глубина 5 см, зафиксирован</b> | Скорость согревания | <b>0,2-0,5 °C в час, суммарно 6-12 ч</b>                                       |

1. Стабилизировать: доступ, ИВЛ или CPAP по потребности, мониторинг ЧСС, АД, SpO<sub>2</sub>, ректальной температуры непрерывно.
2. Начать пассивное охлаждение немедленно; аппаратное — как только доступно.
3. Пупочные катетеры (артериальный и венозный) — инвазивное АД и забор газов.
4. аЭЭГ-мониторинг подключить с началом охлаждения и вести все 72 ч и период согревания.
5. Седация/аналгезия по протоколу: дрожь и стресс сводят эффект гипотермии к нулю. Морфин — с осторожностью, клиренс на гипотермии снижен, риск накопления.
6. Ограничение жидкости в первые сутки: **40-50 мл/кг/сут**, коррекция по диурезу и натрию (высок риск ОПП и СНАДГ).
7. Энтеральное питание — минимальное трофическое или пауза, по состоянию кишечной перфузии.
8. Через 72 ч — согревание 0,2-0,5 °C/ч. **Судороги нередко дебютируют при согревании:** аЭЭГ не снимать.
9. МРТ головного мозга на 4-7-е сутки (оптимально 5-7-е) — основа прогноза.

### 4. МОНИТОРИНГ И ТИПИЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

| Система      | Что ожидать на гипотермии                                      | Что делать                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Сердце       | Синусовая брадикардия 80-100/мин — <b>норма</b> при гипотермии | Не лечить, если перфузия и АД адекватны             |
| Гемодинамика | <b>Гипотензия, лёгочная гипертензия</b>                        | Инотропы; ЭхоКГ; целевое среднее АД ≥ 40-45         |
| Кровь        | <b>Тромбоцитопения, коагулопатия</b>                           | Тромбоциты и коагулограмма ежедневно                |
| Почки        | <b>ОПП, олигурия</b>                                           | Строгий баланс, ограничение жидкости, коррекция доз |
| Обмен        | Гипогликемия и гипергликемия, гипокальциемия, гипомагниемия    | Глюкоза каждые 4-6 ч, электролиты 2 р/сут           |
| Печень       | Рост трансаминаз, снижение клиренса лекарств                   | Пересчитать дозы, контроль концентраций             |
| Кожа         | Подкожный жировой некроз, склерема                             | Осмотр кожи, менять положение                       |
| Лёгкие       | Снижение потребности в кислороде; риск ПЛГ при согревании      | Избегать гипоксии                                   |
| ЦНС          | <b>Судороги, в том числе субклинические</b>                    | Непрерывный аЭЭГ 72 ч + согревание                  |

**Газы крови — вводить поправку на температуру**

При 33,5 °C некорректированные («альфа-стат») значения превышают  $\text{PaCO}_2$ . Ориентируйтесь на скорректированные по температуре значения и избегайте гипокапнии:  $\text{PaCO}_2 < 35$  мм рт. ст. усиливает церебральную ишемию. Целевой диапазон 40–55 мм рт. ст.

**5. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ**

- Не согревать «для удобства» ребёнка, подходящего под критерии, — окно закроется.
- Не допускать **гипертермии** ни на каком этапе: каждый градус выше 37 °C ухудшает исход.
- Не охлаждать ниже 33 °C — растёт частота аритмий, коагулопатии и склеремы.
- Не назначать рутинно фенobarбитал профилактически без судорог.
- Не использовать рутинно аллопуринол, магния сульфат, эритропоэтин, ксенон вне клинических исследований.
- Не строить прогноз по первым суткам аЭЭГ: восстановление паттерна к 24–48 ч меняет прогноз.

**ИСТОЧНИКИ**

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорожденного вследствие перенесенной асфиксии при родах» — ID 908\_1, размещены 13.05.2025. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/908\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/908_1)
- Методическое письмо МЗ РФ по терапевтической гипотермии у новорождённых.
- TOBY, CoolCap и NICHD Whole-Body Hypothermia Trials; Cochrane Review of Therapeutic Hypothermia for Neonatal HIE.
- Sarnat H.B., Sarnat M.S. Neonatal encephalopathy following fetal distress, 1976.